

第四节 金属的热容、电导与热导

本节主要内容:

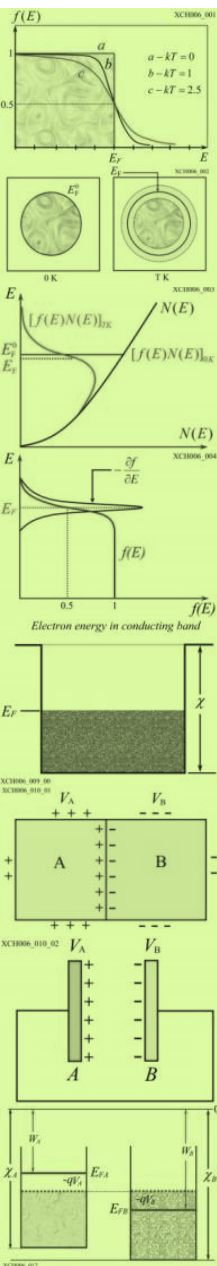
4.4.1 金属的热容

4.4.2 金属的电导

4.4.3 金属的热导

本节主要内容:

利用索末菲的自由电子气模型，特别是根据金属的费米属性，我们便可以很容易地解释金属的热容、电导和热导等物理性质。

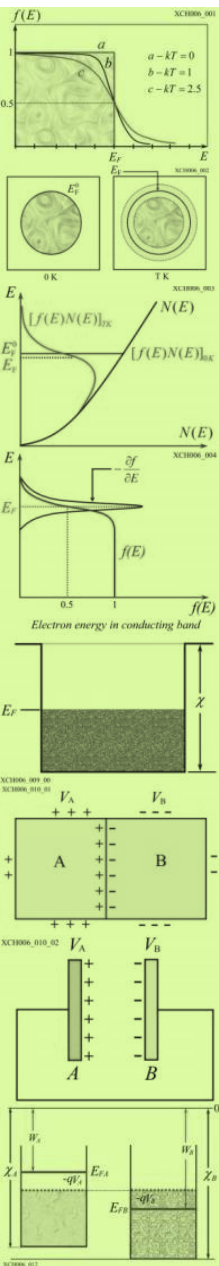


4.4.1 金属的热容

金属的热容包括晶格振动的贡献（即声子气的贡献）和自由电子气的贡献两部分。

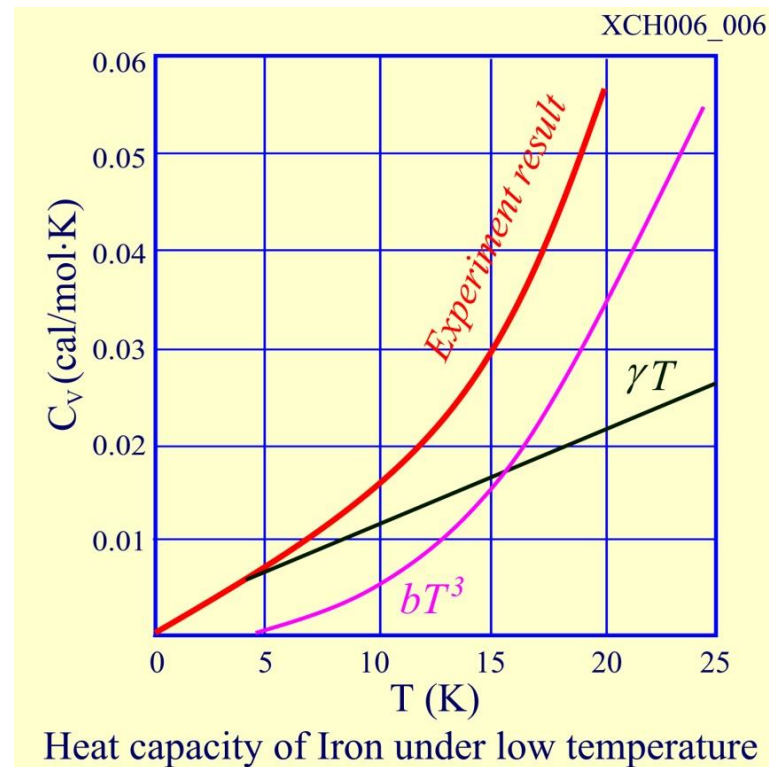
常温下，晶格振动对摩尔热容的贡献量级为 $J/mol \cdot K^2$ ，电子气热容的量级为 $mJ/mol \cdot K^2$ ，故可以忽略电子气对热容的贡献。

金属的热容主要以声子气热容的形式表现出来，在常温下为与温度无关的常数，满足杜隆玻替定律。



4.4.1 金属的热容

但低温范围内，按照德拜模型，声子气体热容是按照 T^3 的规律趋近于零。自由电子气的热容随温度下降的变化比晶格热容的变化缓慢的多。在液氮温度（4K）范围，自由电子气热容和实验值更接近，并占主导地位。



$$C_V^L = \frac{12\pi^4}{5} Nk_B \frac{T^3}{\Theta_D^3} = bT^3$$

$$C_V^e = \frac{k_B^2 \pi^2}{3} g(E_F^0) T = \gamma T$$

4.4.1 金属的热容

金属的热容可以表示为：

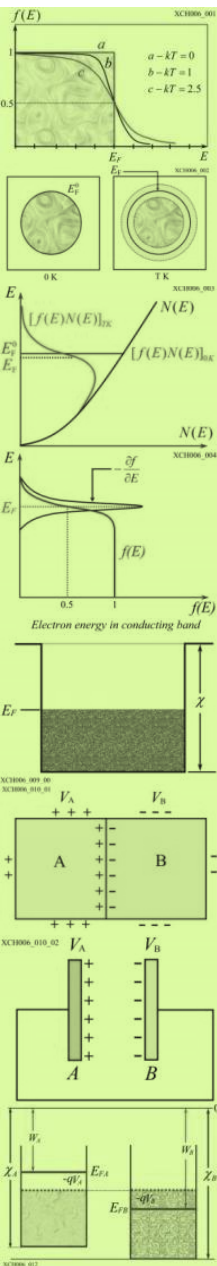
$$C = C_V^e + C_V^l = \gamma T + bT^3$$

其中， b 为德拜定律中的比例系数，它和索末菲系数一样都是标示材料特征的常数。

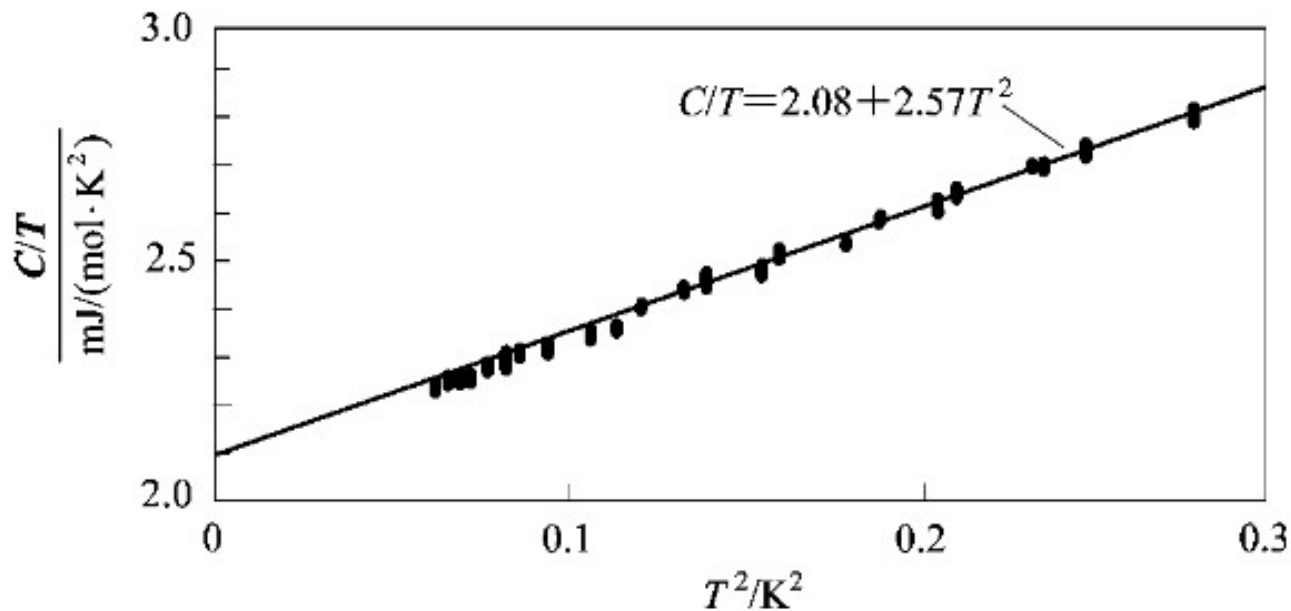
在实验中，为了作图方便，一般将金属热容 C 的实验值通过 C/T 变成 T^2 的函数，给出：

$$\frac{C_V}{T} = \gamma + bT^2$$

由实验得出的各个点都将分布在一条斜率为 b ，截距为 γ 的直线上。



4.4.1 金属的热容



上图 of 低温下所得到的金属钾 (K) 的热容实验曲线。

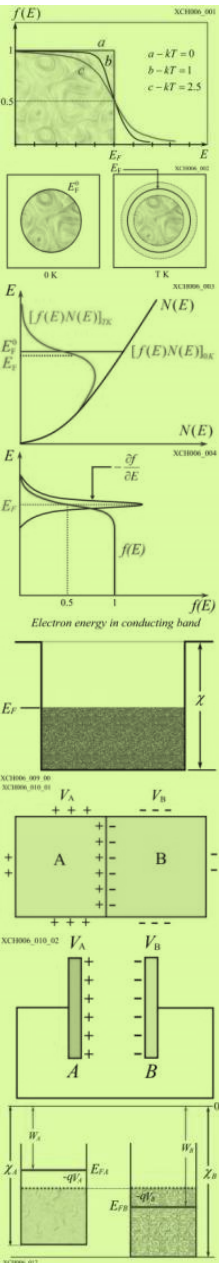
金属钾的 γ 实验值为 $1.668 \text{ mJ/mol} \cdot \text{K}^2$ ，但是利用式 (4-52) 所得到的理论值却是 $2.08 \text{ mJ/mol} \cdot \text{K}^2$ ，两者符合得不是很好。

$$C_V^e = \frac{k_B^2 \pi^2}{3} g(E_F^0) T = \gamma T$$

4.4.1 金属的热容

实际应用中，通常定义热有效质量 m_{th}^* ，以表示实际金属中的传导电子气与自由电子气的差别程度：

$$m_{th}^* = m \frac{\gamma \text{的观测值}}{\gamma \text{的理论值}} \quad (4-54)$$



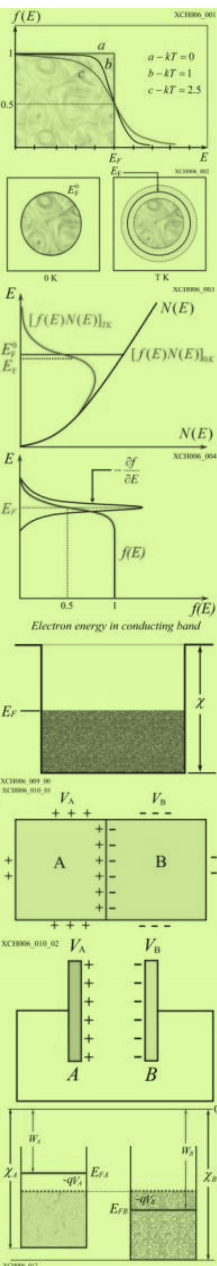


表 4-2 一些常见金属的电子热容系数 γ 的实验值与自由电子气理论值的比较

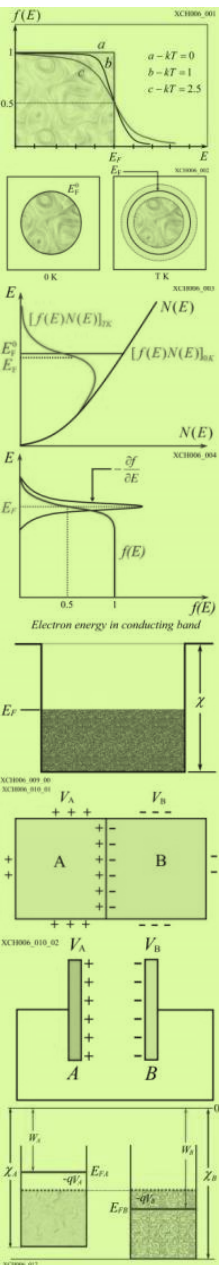
元素	γ 的实验值/(mJ/mol · K ²)	γ 的理论值/(mJ/mol · K ²)	m_{th}^*/m
Li	1.63	0.749	2.18
Be	0.17	0.500	0.34
Na	1.38	1.094	1.26
Mg	1.3	0.992	1.3
Al	1.35	0.912	1.48
K	2.08	1.668	1.25
Ca	2.9	1.511	1.9
Cu	0.695	0.505	1.38
Zn	0.64	0.753	0.85
Ga	0.596	1.025	0.58
Rb	2.41	1.911	1.26
Sr	3.6	1.790	2.0
Cs	3.20	2.238	1.43
Pb	2.98	1.509	1.97

4.4.1 金属的热容

从上表可以看出，对于几乎所有的金属来讲，热有效质量与自由电子质量的比值都不等于1，说明实际金属中的传导电子气与自由电子气还是存在一些偏差。主要的原因是索末菲的自由电子气模型过于简单。

索末菲模型假设自由电子是处在一个平均势场中，而实际金属中的传导电子是处于离子实的周期性势场之中。

另外，索末菲模型不考虑电子与电子之间的作用，也不考虑电子与晶体的相互作用，而实际金属中的传导电子和传导电子之间以及传导电子与声子之间都存在着相互作用。

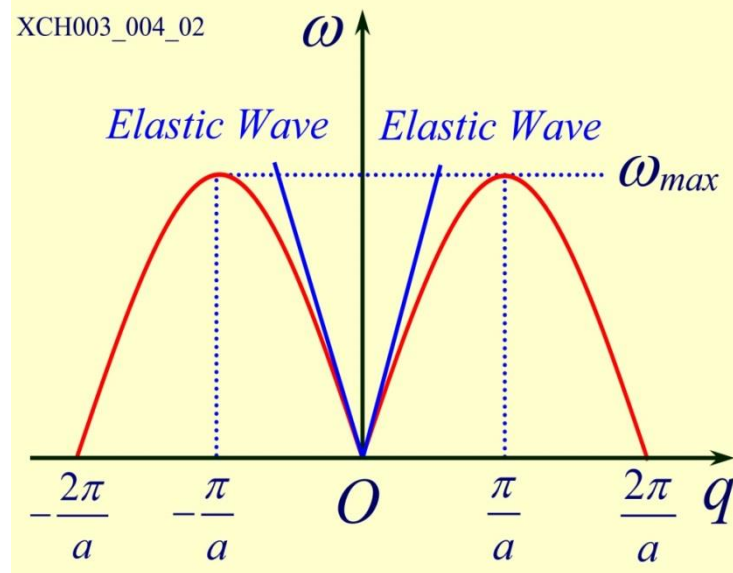


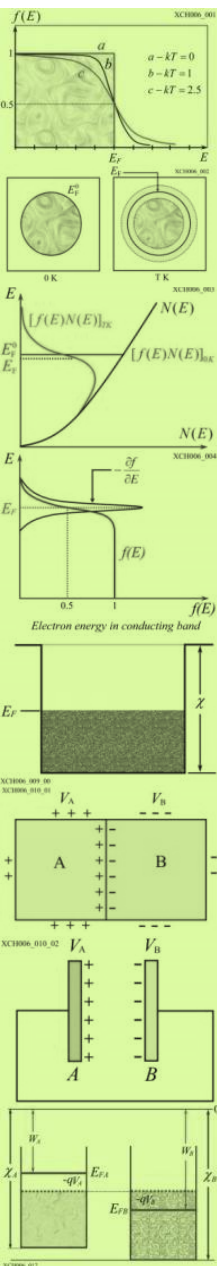
4.4.2 金属的电导

$$\vec{j} = \sigma \vec{E}$$

在索末菲的量子自由电子气理论中，同样可以给出欧姆定律，并能更深刻地描绘电导过程的物理图像。

电子的状态在量子理论中用波矢 k 来表征，电子的动量为 $p = \hbar k$ 。若金属处于热平衡状态，则电子状态在 k 空间中的分布对于原点对称的， k 态电子与 $-k$ 态电子成对出现，所以金属中自由电子气的总动量为零，在宏观上表现出金属中没有电流。





如果金属处于均匀恒定的外电场 E 中，则金属中的每个电子都会受到电场力 $F = -eE$ 的作用，因此，电子的动量按照下面规律变化：

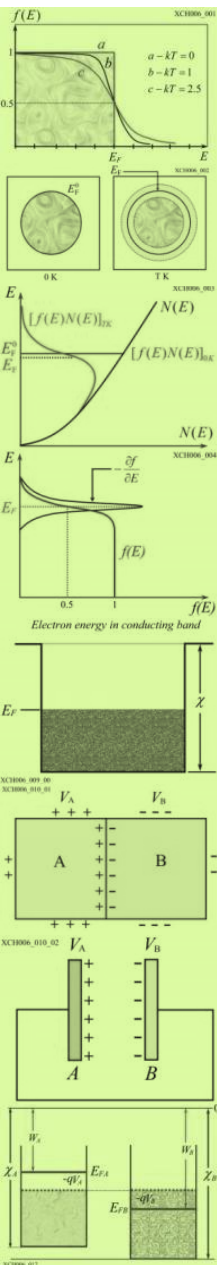
$$\frac{dp}{dt} = \hbar \frac{dk}{dt} = -eE \quad (4-55)$$

即

$$dk = \frac{-eE}{\hbar} dt \quad (4-56)$$

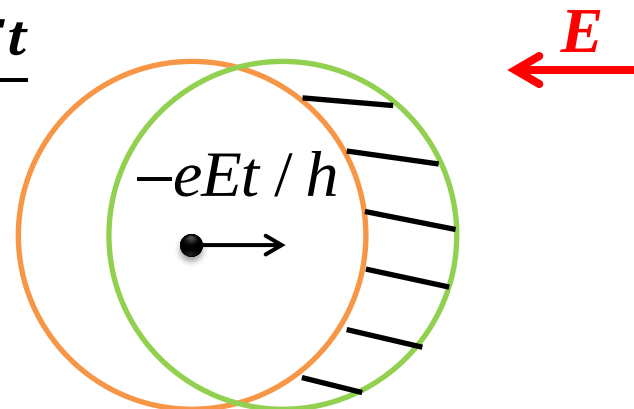
在没有碰撞的时候，费米球在 k 空间做匀速平移：

$$v_k = \frac{dk}{dt} = \frac{-eE}{\hbar}$$



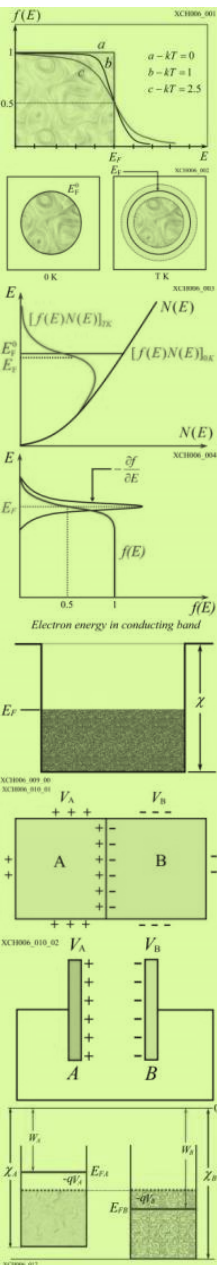
经过 t 时间后，电子波矢的增量为

$$\Delta k = k(t) - k(0) = - \int_0^t \frac{eE}{\hbar} dt = \frac{-eEt}{\hbar}$$



恒定的外电场 E 下，费米球作为一个整体在 k 空间移动了 $-eEt/h$ 的位移，**电子状态在 k 空间分布不再是对称的**，结果一部分电子的速度不能抵消，系统的动量不再为零，金属中产生了宏观电流。

表面上看，当外加电场恒定时，金属中电子的状态将不断变化，波矢空间电子占据态的球形分布就会将越来越偏心，金属中的净电流将随时间的延长不断地增加。



但是，由于金属中的杂质、缺陷所形成的势场以及声子等都会对电子的运动产生散射，这些散射导致 Δk 并不会随时间 t 无限制地增加。当外场的漂移作用与散射作用达到动态平衡时，电子占据的球形分布保持稳定的偏心。如果经过平均时间 τ 后可以使费米球在电场中维持一种稳态，则在稳态情形，费米球的位移量为

$$\delta k = \frac{-eE\tau}{\hbar} \quad (4-58)$$

τ 代表的是电子在两次散射之间所经历的平均自由时间（弛豫时间）。

电子的漂移速度：

$$v = \frac{\hbar \delta k}{m} = -\frac{e\tau}{m} E$$

$$\sigma = \frac{e^2 n \bar{l}}{m \bar{v}}$$

假设金属单位体积内的电子数位 n ，则电流密度为

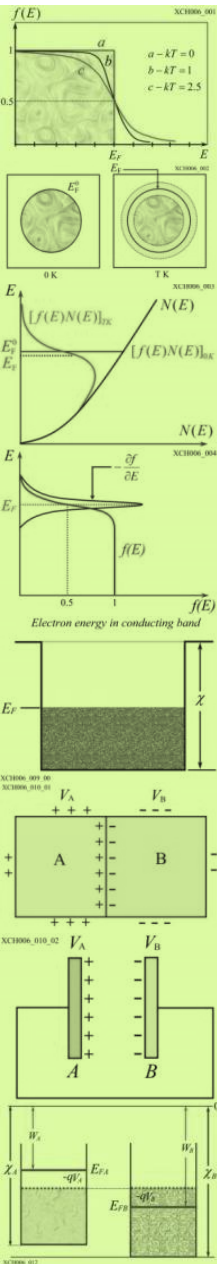
$$\mathbf{j} = qn\mathbf{v} = -en\mathbf{v} = en \frac{e\tau}{m} \mathbf{E} \quad (4-60)$$

即电流密度与电场强度成正比关系。则金属的电导率为

$$\sigma = \frac{e^2 n \tau}{m} = \frac{e^2 n l}{m v} = \frac{e^2 n l_F}{m v_F} \quad \tau = \tau_F \quad (4-61)$$

与经典自由电子理论推出的电导率公式一致。

在外电场 E 的作用下，电子由 $k(0)$ 态到 $k(t)$ 态的跃迁，在费米球内是许可态间的跃迁。由于费米球内所有许可态已被自旋相反的电子对占据，这样的跃迁多发生在费米面附近。

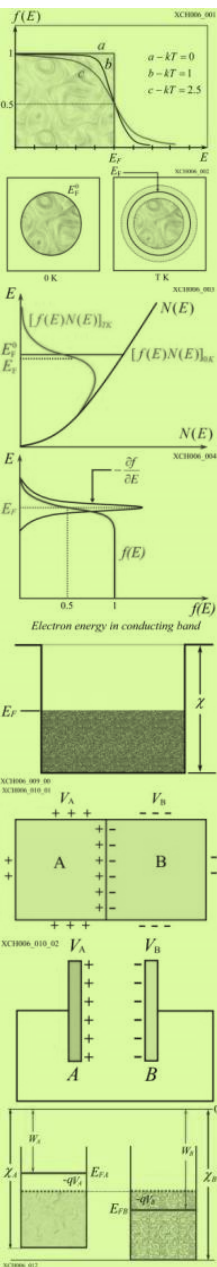


大多数金属的电导率在室温下由传导电子与声子的碰撞所支配，而在液氮温度（4K）下则由传导电子所受到的杂质原子和晶格缺陷的散射所支配。

以纯净的铜为例，它在液氮温度下的电导率接近室温下电导率的 10^5 倍；在300K和4K的温度下， τ_F 分别为 $2 \times 10^{-14}s$ 和 $2 \times 10^{-9}s$ ，因为所有的碰撞仅仅涉及费米面附近的电子，铜的 $v_F \approx 1.57 \times 10^8 cm/s$ ，所以对应的平均自由程为：

$$l_F(4K) \approx 0.3 \text{ cm} \quad l_F(300K) \approx 3 \times 10^{-6} \text{ cm}$$

在液氮温度下，对很纯的金属，曾经测得平均自由程长达10cm。对于这样长的平均自由程，经典自由电子理论是无法解释的。由此可见，量子自由电子理论比经典自由电子理论可以更好地解释金属导电的本质。



4.4.3 金属的热导

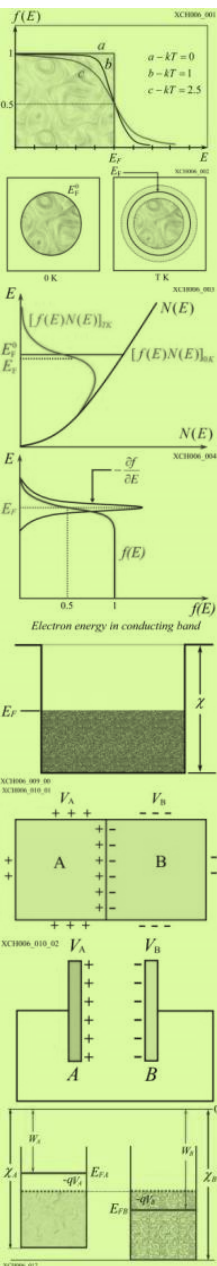
在有温度梯度的情况下，金属中能量较高的电子和声子在高温处的密度大于在低温处的密度。这样，通过粒子间的相互扩散，会产生能量交换，从而产生**热流**。一维情况下，若温度梯度为 dT/dx ，则能流密度

$$J = -\kappa \frac{dT}{dx} \quad (4-62)$$

式中， κ 为金属的热导率，它应为**电子和声子**共同贡献之和，即

$$\kappa = \kappa_e + \kappa_L \quad (4-63)$$

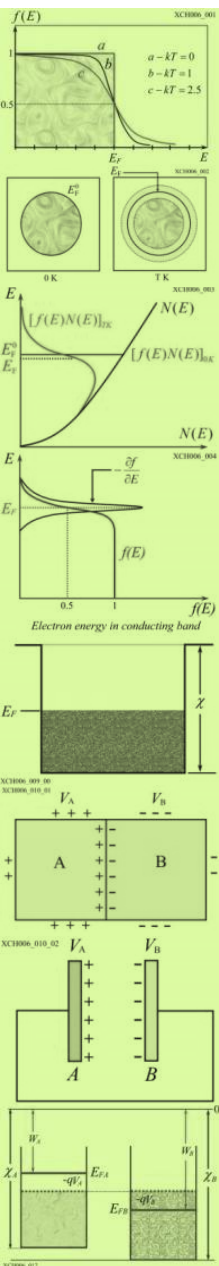
其中， κ_e 和 κ_L 分别表示电子气体和声子气体的热导率。



4.4.3 金属的热导

晶格振动声子气系统的热导率比实验测定的纯金属的热导率低1~2个数量级。

金属中，自由电子对热传导的贡献要远比声子的贡献大，即总是满足 $\kappa_e \gg \kappa_L$ 。因此通常所谓的金属热导率 κ 指的就是自由电子气的热导率 κ_e 。

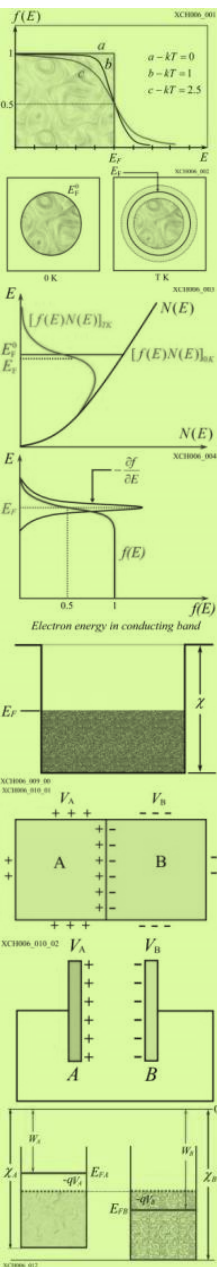


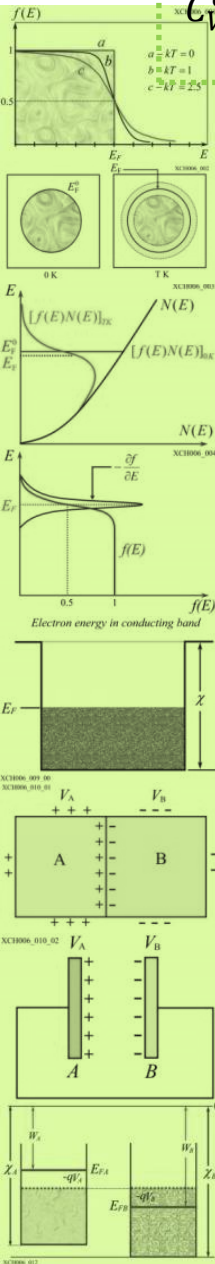
4.4.3 金属的热导

自由电子气的热导率 κ_e 在形式上与理想气体的热导率公式类似，即

$$\kappa \approx \kappa_e = \frac{1}{3} C_e v_F l_F = \frac{1}{3} \frac{C_V^e}{V_c} v_F^2 \tau_F \quad (4-64)$$

式中 $C_e = C_V^e / V_c$ ，为单位体积电子气的热容。由于只有费米面附近的电子才有可能发生状态的改变而产生碰撞，并与离子实交换热能，因此我们将与之相关的速度、平均自由程以及平均自由时间都用费米面附近电子的相关量来表示。





$$C_V^e = \frac{\pi^2 k_B N}{2} \left(\frac{T}{T_F^0} \right)$$

$$v_F^0 = \frac{\hbar k_F^0}{m} = \left(\frac{\hbar}{m} \right) \left(3\pi^2 \frac{N}{V} \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$\frac{k}{\sigma} = \frac{1}{3} \frac{m C_e \bar{v}^2}{e^2 n} = \frac{3}{2} \frac{k_B^2}{e^2} T = LT = W$$

金属的电导率和热导率取决于自由电子，之间应存在一定的关系。

根据金属热导率公式、电导率公式及自由电子气的热容公式，有

$$\frac{\kappa}{\sigma} = \frac{\frac{1}{3} \frac{C_V^e}{V_c} v_F^2 \tau_F}{\frac{e^2 n \tau_F}{m}} = \frac{\pi^2}{3} \left(\frac{k_B}{e} \right)^2 T \quad (4-65)$$

这个关系称为维德曼-夫兰兹定律，其系数

$$L = \frac{\kappa}{\sigma T} = \frac{\pi^2}{3} \left(\frac{k_B}{e} \right)^2 = 2.45 \times 10^{-8} W \cdot \Omega \cdot K^{-2} \quad (4-66)$$

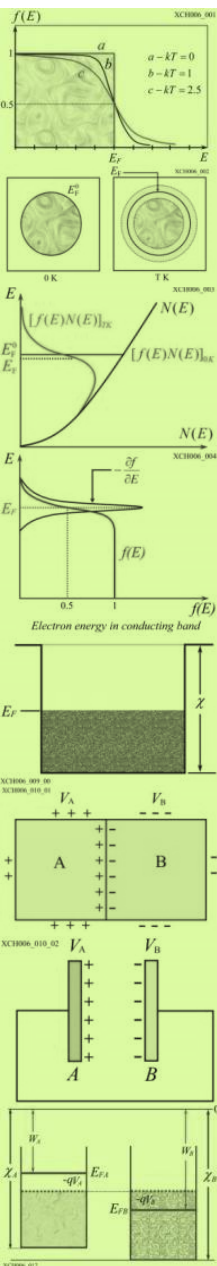
是一个普通常数，叫做洛伦兹常数。

4.4.3 金属的热导

表4-3中列出了一些金属在**293 K**时的洛伦兹常数的实验值，它们与理论值符合得相当好。

表 4-3 293 K 时测量的电导率和热导率

元素	σ $/ (10^7 \Omega^{-1})$	κ $/ (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$	L $/ (10^{-8} W \cdot \Omega \cdot K^{-2})$
Ag	6.15	423	2.45
Cu	5.82	387	2.37
Na	2.10	135	2.18
Al	3.55	210	2.02
K	1.30	102	2.64
Fe	1.00	67	2.31
Pb	0.45	34	2.56

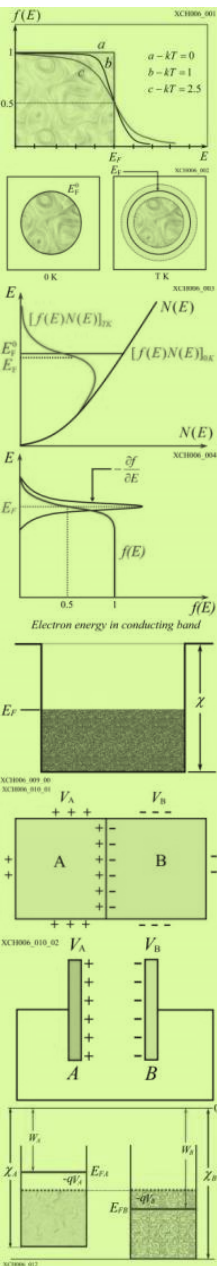


4.4.3 金属的热导

$$\frac{\kappa}{\sigma} = \frac{\frac{1}{3} \frac{C_V^e}{V_c} v_F^2 \tau_F}{\frac{e^2 n \tau_F}{m}} = \frac{\pi^2}{3} \left(\frac{k_B}{e} \right)^2 T$$

室温情况下，多数金属的实验值与上面的理论值符合得很好，但低温时，许多金属的 L 都与温度有关，其原因可能是因为导电和导热是两种不同的电子过程，它们的弛豫时间应该有所不同，而我们在得到式（4-65）的时候，是将二者等同考虑的。

另外，经典自由电子气模型所得到的洛伦兹常数为 $L = 3k_B^2/2e^2$ ，比用自由电子气的量子理论所得到的常数要小。自由电子气的量子理论更能反映金属电导和热导的本质。



思考题

$$\sigma = \frac{e^2 n l_F}{m v_F}$$

在不考虑原子种类和晶体结构的情况下，高价金属和低价金属的电导率哪个会更大？其物理机制是什么？

